

30/09/2024

Miércoles 02/10 → No hay clases

Viernes 07/10 → Mandar mail hasta el sábado inclusive lo que queramos que haga

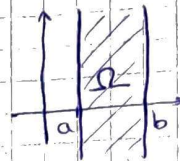
Miércoles 09/10 → 1er parcial

Extra (gratis)

Teo de las tas lineal Sea $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : a \leq \operatorname{Re}(z) \leq b\}$ y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ continua, acotada y holomorfa en Ω

Definimos $M(c) = \max_{\operatorname{Re}(z)=c} |f(z)|$, $c \in [a, b]$

Entonces $x \mapsto \log(M(x))$ es convexa $\left(M(x) \leq M(b)^{\frac{x-a}{b-a}} M(a)^{\frac{b-x}{b-a}} \right)$



Si pruebo esto para a y b ya estoy porque vale para cualquiera dos puntos en el medio
 $\log(M(x)) = \frac{x-a}{b-a} \log(M(b)) + \frac{b-x}{b-a} \log(M(a))$

Pdo $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es convexa si $g(tx + (1-t)y) \leq t g(x) + (1-t) g(y)$

P/ Paso 1: Sup $M(a) = M(b) = 1$, qu $M(x) = \max_{\operatorname{Re}(z)=x} |f(z)| \leq 1 = M(a) \cdot M(b)$

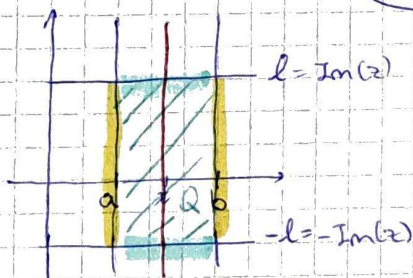
Dado $\varepsilon > 0$, sea $g_\varepsilon(z) = \frac{f(z)}{1 + \varepsilon(z-a)}$ ← puedo dividir porque $a \leq \operatorname{Re}(z) \leq b$

Como $\operatorname{Re}(1 + \varepsilon(z-a)) \geq 1$ pues $\operatorname{Re}(z-a) \geq 0$ ($a \leq \operatorname{Re}(z) \leq b$)

$\Rightarrow |1 + \varepsilon(z-a)| \geq 1 \Rightarrow |g_\varepsilon(z)| \leq |f(z)|$

Luego, $g_\varepsilon(z)$ es acotada (porque f lo es) con $|f(z)| \leq K \forall z \in \Omega$

Además, $|g_\varepsilon(z)| \leq \frac{K}{\varepsilon \cdot \operatorname{Im}(z)}$, $1 + \varepsilon(z-a) = 1 + \varepsilon \operatorname{Re}(z-a) + \varepsilon \operatorname{Im}(z-a)i$
 $a \in \mathbb{R} \rightarrow \operatorname{Im}(z)$



En Ω , $g_\varepsilon(z)$ tiene principio del módulo máximo pues $g_\varepsilon(z)$ es holomorfa en Ω y continua en $\bar{\Omega}$

$\Rightarrow \max_{z \in \Omega} |g_\varepsilon(z)| \leq 1$ si l es suficientemente grande

$|g_\varepsilon(z)| \leq |f(z)|$ y $\max_{\operatorname{Re}(z)=a} |f(z)| = 1$ y lo mismo en $\operatorname{Re}(z)=b$

Si l suficientemente grande $\Rightarrow |g_\varepsilon(z)| \leq \frac{K}{\varepsilon \cdot l} \leq 1$

Qué pasa en b recta del medio

$$\Rightarrow \max_{\substack{\operatorname{Re}(z)=x \\ z \in \Omega}} \left| \frac{f(z)}{1 + \varepsilon(z-a)} \right| \leq 1 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \max_{\operatorname{Re}(z)=x} |f(z)| \leq 1$$

$\Rightarrow M(x) \leq M(a) \cdot M(b)$ (si $M(a) = M(b) = 1$)

Paso 2: Caso general

Obs. podemos suponer que $M(a), M(b) \neq 0$ (Ejercicio)

Sea $\hat{f}(z) = f(z) \cdot \frac{1}{M(a)^{\frac{b-z}{b-a}} M(b)^{\frac{z-a}{b-a}}}$

Si alguna fuera
cero, f sería cero
en toda la
recta y por
identidad $f=0$
 $\Rightarrow$ cumple "

Esta nueva función cumple las hipótesis anteriores y

Si $\operatorname{Re}(z)=a$: $\hat{f}(z) = \frac{f(z)}{M(a)} \Rightarrow \max_{\operatorname{Re}(z)=a} |\hat{f}(z)| = \frac{\max_{\operatorname{Re}(z)=a} |f(z)|}{M(a)} = 1$

Si $\operatorname{Re}(z)=b$: análogo $\uparrow \Rightarrow \max_{\operatorname{Re}(z)=b} |\hat{f}(z)| = 1$

f es acotada en Ω , continua en Ω , holomorfa en Ω° y vale

Por el paso 1, $\max_{\operatorname{Re}(z)=x} |\hat{f}(z)| \leq 1$

$$\Rightarrow \max_{\operatorname{Re}(z)=x} |f(z)| \leq M(a)^{\frac{b-x}{b-a}} M(b)^{\frac{x-a}{b-a}}$$

